

الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول (06 نقاط)

اجب عن الأسئلة الآتية بدقة وباختصار.

- 1- كيف ينتشر الضوء في وسط شفاف و متجانس ؟
- 2- كيف تمثل مسار الضوء ؟
- 3- ما الحزمة الضوئية ؟
- 4- متى يتشكل الظل فقط ؟
- 5- متى يتشكل الظل و الظليل معا ؟
- 6- هل العين جهاز استقبال أم إرسال للضوء ؟

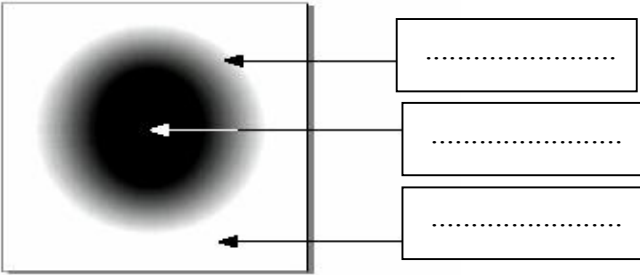
التمرين الثاني (06 نقاط)

أولاً : لاحظ الرسم جيدا وأجب :

1- ضع البيانات التالية على الرسم :

- منطقة الظل ، منطقة الضوء ، منطقة الظليل.

2- متى تحدث هذه الظاهرة ؟

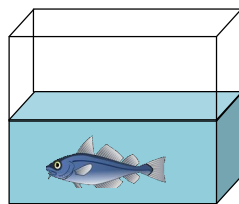


ثانيا : يمثل الشكل المقابل حوض تربية الأسماك مفتوح من الأعلى بداخله سمكة .

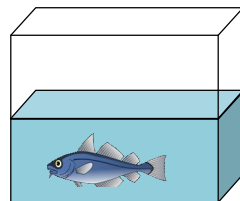
1 - أذكر جميع الأجسام الموجودة بين عين الناظر و السمكة في الحالتين :

الحالة الأولى : النظر من الجانب.

الحالة الثانية : النظر من الأعلى.



الحالة الثانية



الحالة الأولى



الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية :

ذهبت في يوم مشمس مع زملائي في نزهة مدرسية إلى غابة ، فشاهدت الشمس تنثر خيوطها الذهبية عبر أشجار الغابة وعند رجوعي إلى المتوسطة طلب منك أستاذك أن تجيب عن الأسئلة الآتية .

1- هل ترى فعلاً ضوء الشمس ؟ علّل .

2- كيف ينتشر الضوء في الغابة (الوسط المحيط بنا) ؟

3- ما هو شرط الرؤية المباشرة للأشياء ؟

4- كيف يتشكل الظل ؟



الإجابة المقترحة

التمرين الأول (06 نقاط)

1 - ينتشر الضوء في وسط شفاف و متجانس :في جميع الاتجاهات وفق خطوط مستقيمة..
01.....

2- تمثل مسار الضوء : بأشعة مستقيمة.....
01.....

3- الحزمة الضوئية هي مجموعة من الأشعة الضوئية.....
01.....

4- يتشكل الظل فقط : إذا كان المنبع الضوئي نقطي.....
01.....

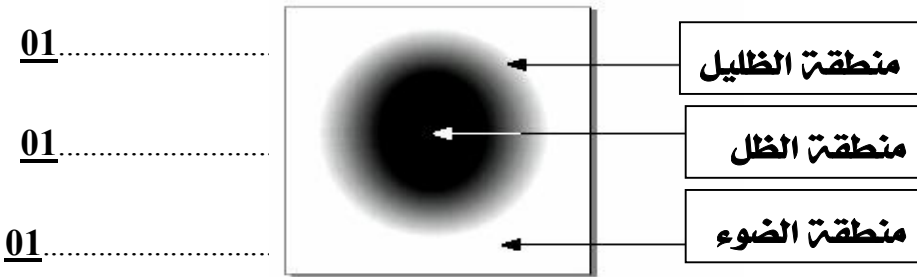
5- يتشكل الظل و الظليل معا : إذا كان المنبع الضوئي غير نقطي (واسع).....
01.....

6- العين جهاز استقبال أم إرسال للضوء : العين جهاز استقبال للضوء.....
01.....

التمرين الثاني (06 نقاط)

أولاً: لاحظ الرسم جيدا وأجب:

1- انظر الرسم



01.....

01.....

01.....

2- تحدث هذه الظاهرة :

..... إذا كان المنبع الضوئي غير نقطي (واسع)
0.5.....

ثانياً :

1 -

الحالة الأولى :النظر من الجانب. الهواء - الزجاج - الماء.....
1.5.....

الحالة الثانية : النظر من الأعلى. الهواء - الماء.....
01.....

الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية :

1 - نعم نرى فعلاً ضوء الشمس.....
01.....

التعليل : الان العين تتأثر بهذا الضوء و نتمكن من رؤية الاجسام.....
01.....

2- ينتشر الضوء في الغابة (الوسط المحيط بنا) في جميع الاتجاهات وفق خطوط مستقيمة.....
02.....

3 - شرط الرؤية المباشرة للأشياء : اذا امكن انشاء الشعاع الضوئي بين النقطة و عين المشاهد و من

النقطة الى العين ..حيث جميع نقاط الجسم تقع على العين.....
02.....

4 كيف يتشكل الظل : إذا كان المنبع الضوئي نقطي.....
02.....